

地图学

IV 数据统计与分级制图

4.1 地理数据统计

4.1.1 地图设计对象

- 离散现象（人、生物等）
- 连续现象（水、土、气等）

4.1.2 基本统计概念和处理

制图前经常需要处理原始数据，使得数据制图时可比较

1. 原始和派生数据

(1) 原始数据

- ① 绝对质量或数量
- ② 例如土地利用类型，生产商品，海拔高程等

(2) 派生数据

- ① 特征之间的关系
- ② 四种类型关系：平均值，比值，密度和潜力

2. 均值

(1) 集中度（趋势）的测量

(2) 制图中三种均值常用计算方法

① 算术平均值

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n x_i$$

地理平均值

$$\bar{x} = \frac{1}{A} \sum_{i=1}^n a_i x_i$$

② 中位数

- 在所有有序属性值中间的属性值
- 地理中位数：低于和高于该发生总面积的一半的属性值

③ 模式

- 一定范围下最常发生的值
- 区域模式类：占有面积比例最大的类

3. 比值

- 一部分与其它部分（或总体）比值
- 没有可比性的数量不可以作为比值的分母

比率或比值：

$$x = \frac{n_a}{n_b}$$

比例:

$$x = \frac{n_a}{N}$$

百分比:

$$x = \frac{n_a}{N} \times 100$$

4. 密度: 离散情况下地理对象的相对拥挤或者分散程度

$$D = \frac{n}{A}$$

5. 相互作用关系:

- 重力模型

地理学第一定律

$$P_i = x_i + \sum_{j=1}^n \frac{x_j}{D_{i,j}} (i \neq j)$$

6. 变异指数

- 模式-变化率

$$V = 1 - \frac{f_m}{N}; V = 1 - \frac{a_m}{A}$$

- 中位数-分位数
- 算术平均值-标准差

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{x})^2}{N}}$$

4.1.3 抽样调查

1. 随机抽样

- 方法: 把地理调查单元编码, 利用随机数表或随机函数确定典型抽样样本。
- 适用: 地理类型划分不明确、对区域的差别了解不多、调查仅需要掌握地理要素的一般情况。
- 特点: 假定地理要素在时间或空间上的变化是随机的, 忽略其内部各部分之间的差别。

2. 机械抽样

- 方法: 对编码后的地理调查单元按照固定的间隔定位典型样本。
- 特点: 假定地理要素是均匀分布的, 确定典型样本时, 手续简单, 不必查表和计算。

3. 分组随机抽样和分组机械抽样

- 特点: 可以利用已经掌握的每组地理单元在总体中的比例和地位。

4. 调查样本规模的计算 地理要素的平均状态由典型调查信息确定, 必须考虑有多少个典型调查单元才能代表总体。代表总体的抽样个数称为样本规模。

$$n = \left(Z \times \frac{S}{d} \right)^2$$

S 为标准差, d 为误差控制范围, Z 为置信水平

4.2 分级制图方法

1. 自然断裂法 (Natural breaks)

自然断裂法通过调整每类中所有值方差之和使之最大程度减小，得到的结果组内方差尽可能小，类间方差尽可能大，分段点出现在值发生剧烈变化的位置。一般情况下在不清楚数据分布特征可以优先选择该方法。

将统计数据制成频率直方图、坡度曲线图、积累频率直方图，都有助于找出数据的自然裂点。如果频率最低点与峰值构成一个近似正态分布曲线，可以把任意两个正态分布曲线交点作为分级界线。

2. 等间隔 (Equal interval)

根据数据范围等间隔划分分段区间。适用于数据范围比较固定，极端数值少的数据。如百分比，温度，成绩这类情况，可以很容易比较每类中值的数量，容易突出极端情况特征。缺点是没有考虑数据实际分布情况，分段间隔中可能无值。

3. 等面积 (Equal area)

使得每一级在图上占据的面积相等(或大致相等)。这种方法的特点是在图面上只反映各级占有相同的面积，制图效果好，但是没有充分利用图面表示级间的差异。

4. 分位数 (Quantile)

选择区间使每个区间的值数量保持一致，即把数列划分为相等个数的分段，根据实际需要选择四分位、五分位、六分位.....十分位。

适用于呈线性分布的数据。优点是保证每个分段都有值，不会出现空值分段。缺点是未考虑到数据分布的实际情况，显示结果可能带来误导性。

5. 标准差 (Standard deviation)

首先计算所有要素数据的平均值，然后计算数据的标准差，最后基于标准差对数据生成高于和低于标准差的分类。

标准差可以反映各数据间的离散程度，按标准差分级，首先要保证数据的分布具有正态分布的规律，才可计算平均值和标准差，然后根据数据波动情况划分等级。

注意 1.

- 在什么情况下使用分级统计图？
 - 分级统计图适用于具有较强区域性特征的数据。
 - 在不需要体现变量（除地理位置外）间的关系时，可以考虑使用分级统计图。
 - 分级统计图难以体现数值之间细微的差异。
- 进行分级制图时应该注意什么？
 - 选择更小的区域划分单位
 - 使用合适的配色
 - 尝试使用连续的颜色来代替离散的色阶
 - 重视图例
 - 适当加入一些注记
 - 尝试使用“变形地图” (Cartogram)
 - 确保读者能分辨数据的差异

补充 1.

• 地理学第一定律（空间相关性）

“Everything is related to everything else, but near things are more related to each other.” (Waldo R. Tobler, 1970)

任何事物都是空间相关的，距离近的事物比距离远的事物的空间相关性更大。

• 地理学第二定律（空间异质性）

“Geographic Variables Exhibit Uncontrolled Variance.” (Michael F. Goodchild, 2004)

地理现象具有不可控的空间变换。空间的隔离，造成了地物之间的差异，即异质性。

空间局域异质性：该点属性值与周围不同，例如热点或冷点

空间分层异质性：多个区域之间互相不同，例如分类和生态分区

• 地理学第三定律（地理相似性）

◦ 地理环境越相似，地理目标特征越相近（朱阿兴，2018）

◦ 这两个位置在空间上不一定相衔接；

◦ 地理目标特征是指所关注的目标地理变量（如滑坡、犯罪事件等）的特征；

◦ 在一个位置上的地理环境（地理要素的构成）与所关注的对象（目标地理变量）有关，例如，当所关注的目标地理变量是滑坡时，地理环境是由与滑坡产生有关的地理要素构成；如所涉及的变量是犯罪事件，其地理环境则是由与犯罪相关的地理要素构成。